

Tema 4. Capa de Red

Protocolos de Internet, protocolo ICMP.
Algoritmos de ruteo intra-AS: vector distancia y estado de enlace.
RIP y OSPF.

Departamento de Informática - FACENA- UNNE

Redes de Datos

Curso 2024

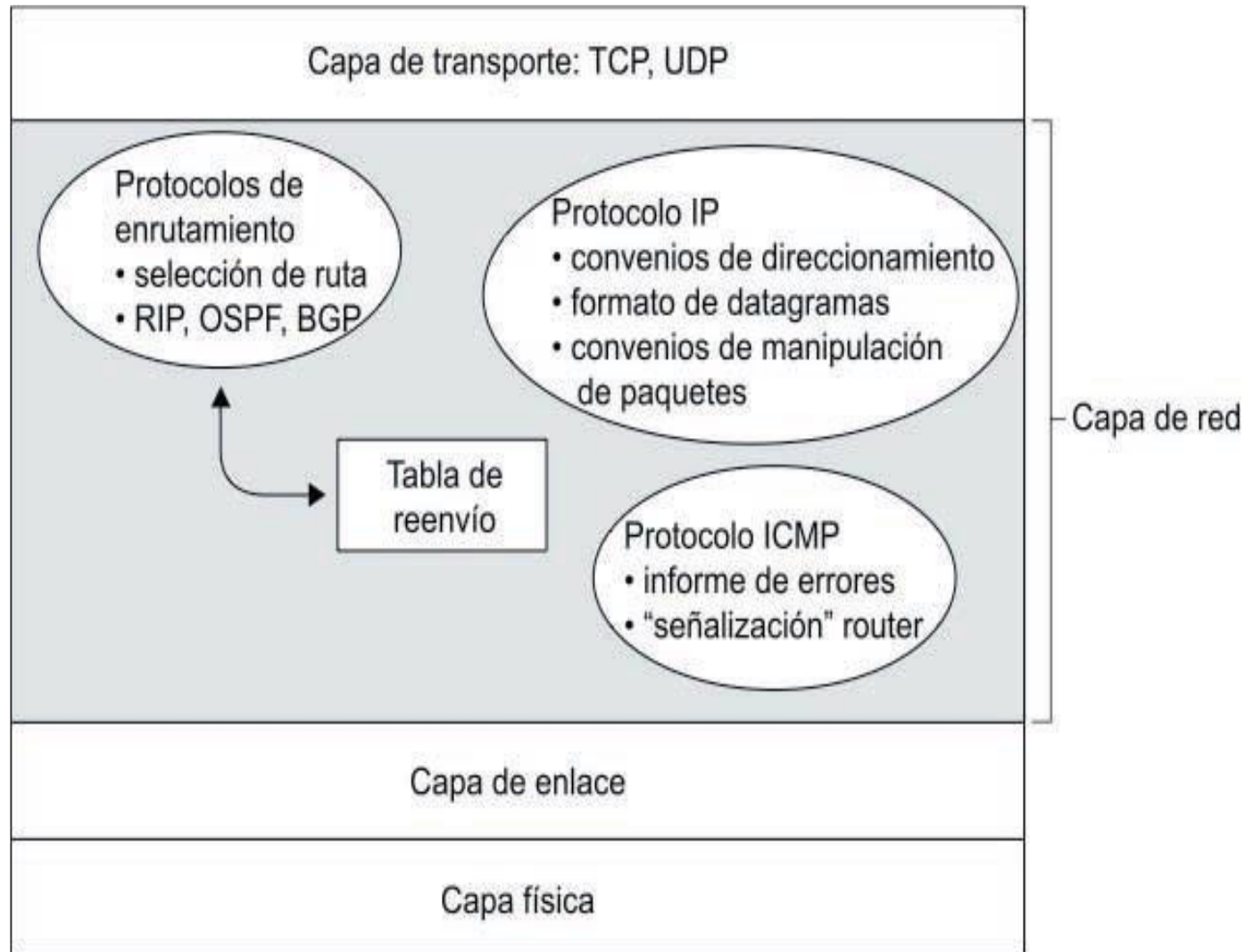
4	Tema 4: Capa de Red.
4.1	Introducción, modelo de servicio. Routers
4.2	Servicios de red IP: IPv4: direccionamiento y subredes, CIDR
4.3	Protocolos de Internet, protocolo ICMP, NAT y protocolos de auto-configuración. Algoritmos de ruteo interno: vector distancia y estado de enlace, RIP y OSPF. Algoritmos de ruteo externo: BGP.
4.4	Servicios de red IPv6, direccionamiento.

Servicios de Red IP: protocolo ICMP

- La capa de red de Internet tiene tres componentes principales: el protocolo IP, los protocolos de enrutamiento de Internet (incluyendo RIP, OSPF y BGP), e ICMP.
- Los hosts y los routers utilizan ICMP, especificado en [RFC 792], para intercambiarse información acerca de la capa de red. El uso más típico de ICMP es la generación de informes de error.
- Un mensaje de error como “Red de destino inalcanzable”, tiene su origen en ICMP.
- Los mensajes ICMP son transportados dentro de los datagramas IP.
- Cuando un host recibe un datagrama IP con ICMP especificado como el protocolo de la capa superior, demultiplexa el contenido del datagrama para ICMP, al igual que demultiplexaría el contenido de un datagrama para TCP o UDP.

Servicios de Red IP: ICMP

La capa de Red



Servicios de Red IP: ICMP

Algunos mensajes ICMP:

Tipo ICMP	Código	Descripción
0	0	respuesta de eco (para ping)
3	0	red de destino inalcanzable
3	1	host de destino inalcanzable
3	2	protocolo de destino inalcanzable
3	3	puerto de destino inalcanzable
3	6	red de destino desconocida
3	7	host de destino desconocido
4	0	regulación del origen (control de congestión)
8	0	solicitud de eco
9	0	anuncio de router
10	0	descubrimiento de router
11	0	TTL caducado
12	0	Cabecera IP errónea

El programa **ping** envía un mensaje ICMP de tipo 8 y código 0 al host especificado.

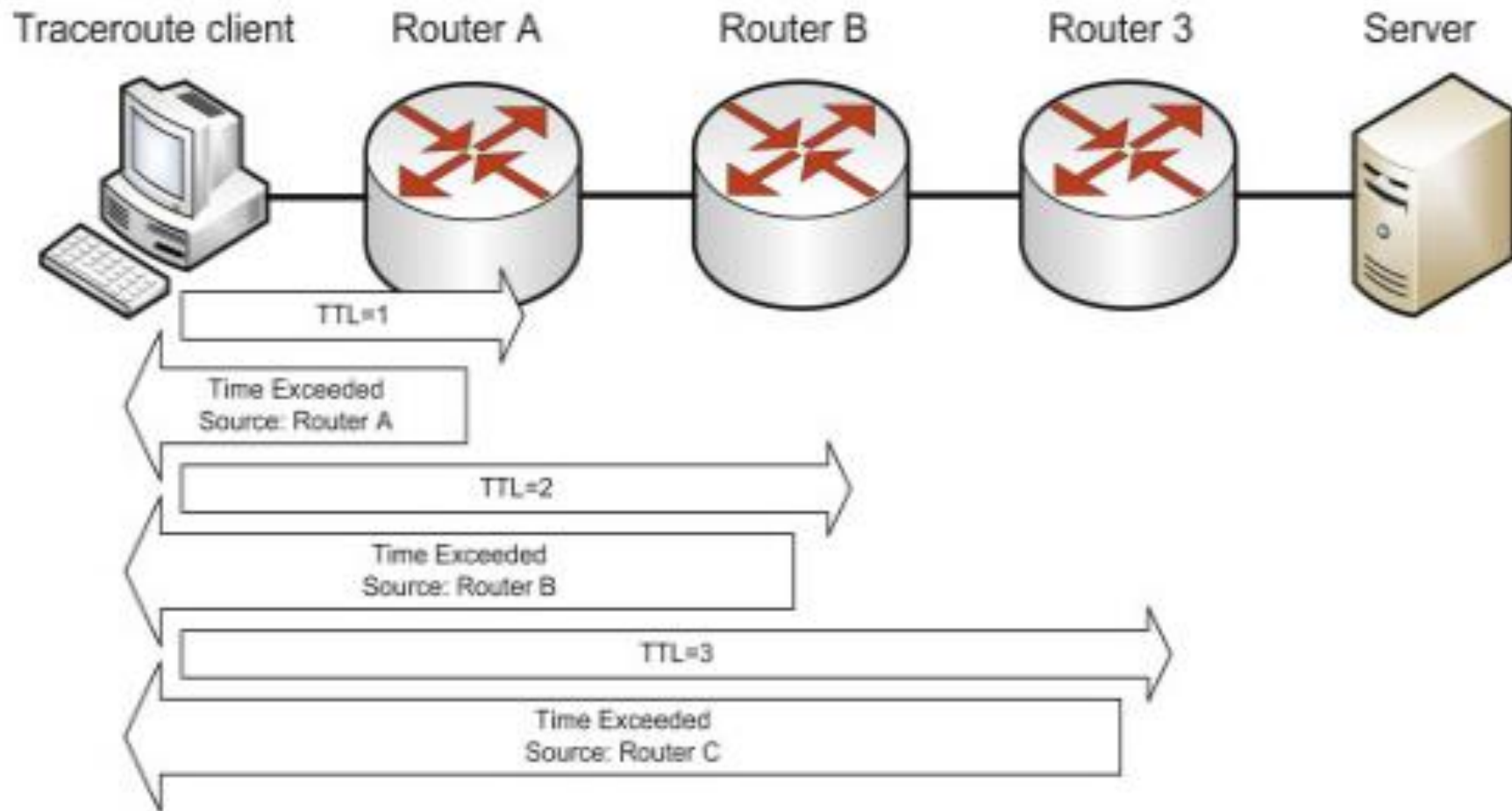
El host de destino, al ver la solicitud de eco, devuelve una respuesta de eco ICMP de tipo 0 y código 0.

Servicios de Red IP: ICMP

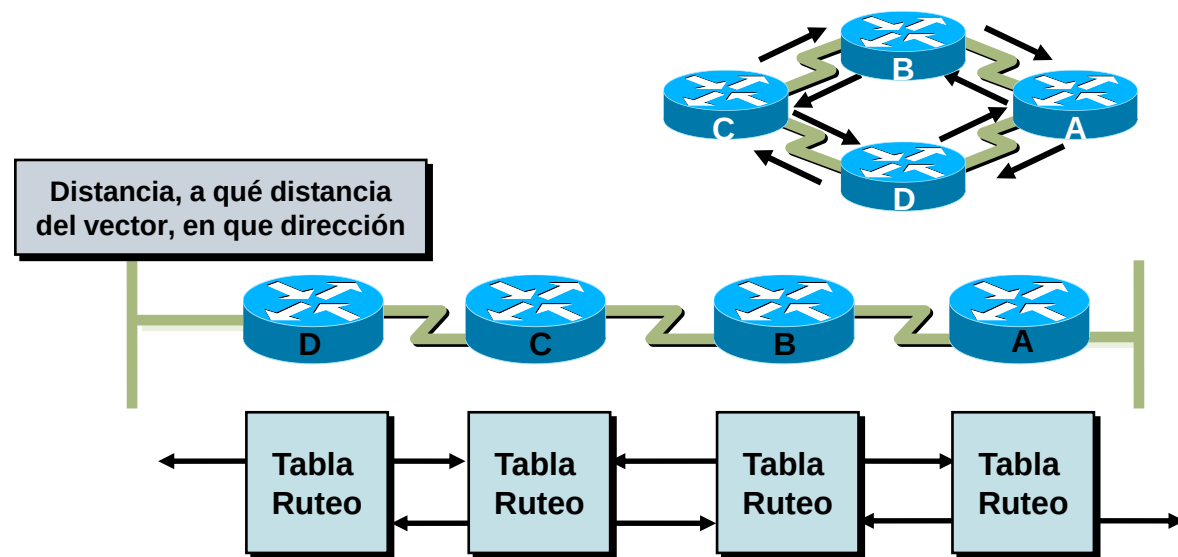
- El programa Traceroute, permite trazar una ruta desde un host a cualquier otro host del mundo. Frecuentemente, Traceroute se implementa con mensajes ICMP.
- Para determinar los nombres y las direcciones de los routers existentes entre el origen y el destino, Traceroute en el origen envía una serie de datagramas IP ordinarios al destino.
- Cada uno de estos datagramas transporta un segmento UDP con un número de puerto UDP poco probable. El primero de estos datagramas tiene un TTL de 1, el segundo de 2, el tercero de 3, y así sucesivamente. El origen también inicia los temporizadores para cada uno de los datagramas.
- Cuando el datagrama *n-ésimo* llega al router *n-ésimo*, éste observa que el TTL del datagrama acaba de caducar.
- De acuerdo con las reglas del protocolo IP, el router descarta el datagrama y envía al origen un mensaje de advertencia ICMP (tipo 11, código 0).
- Este mensaje de advertencia incluye el nombre del router y su dirección IP. Cuando este mensaje ICMP llega de vuelta al origen, éste obtiene el tiempo de ida y vuelta del temporizador, y el nombre y la dirección IP del router *n-ésimo* del propio mensaje ICMP.

Servicios de Red IP: ICMP

Traceroute

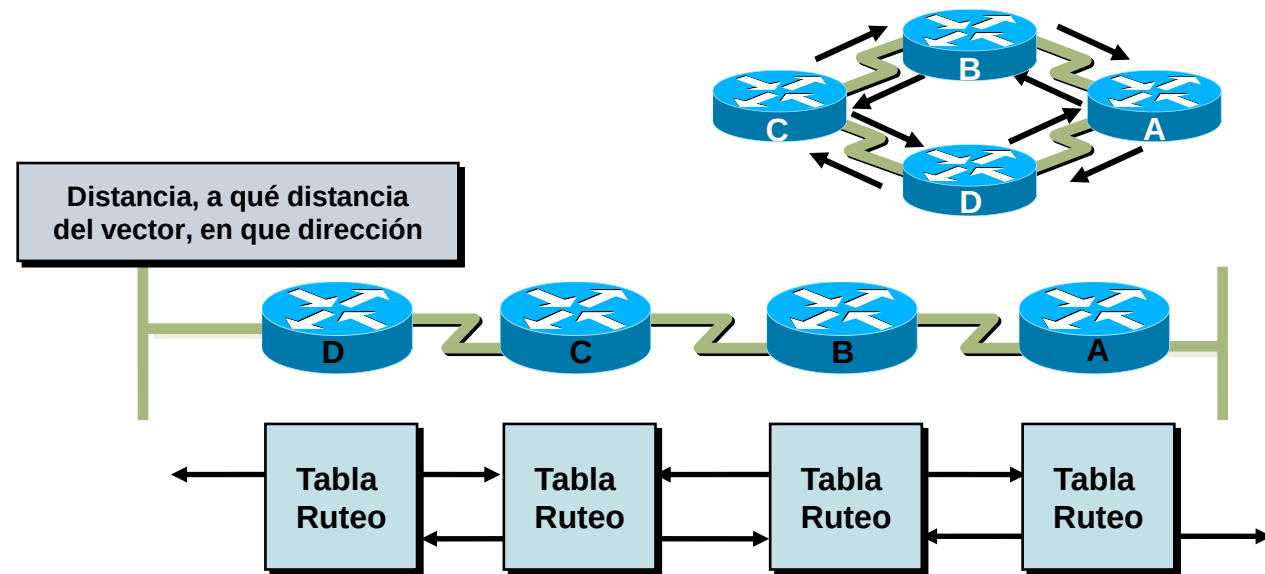


Ruteo. Algoritmo Vector Distancia - RIP



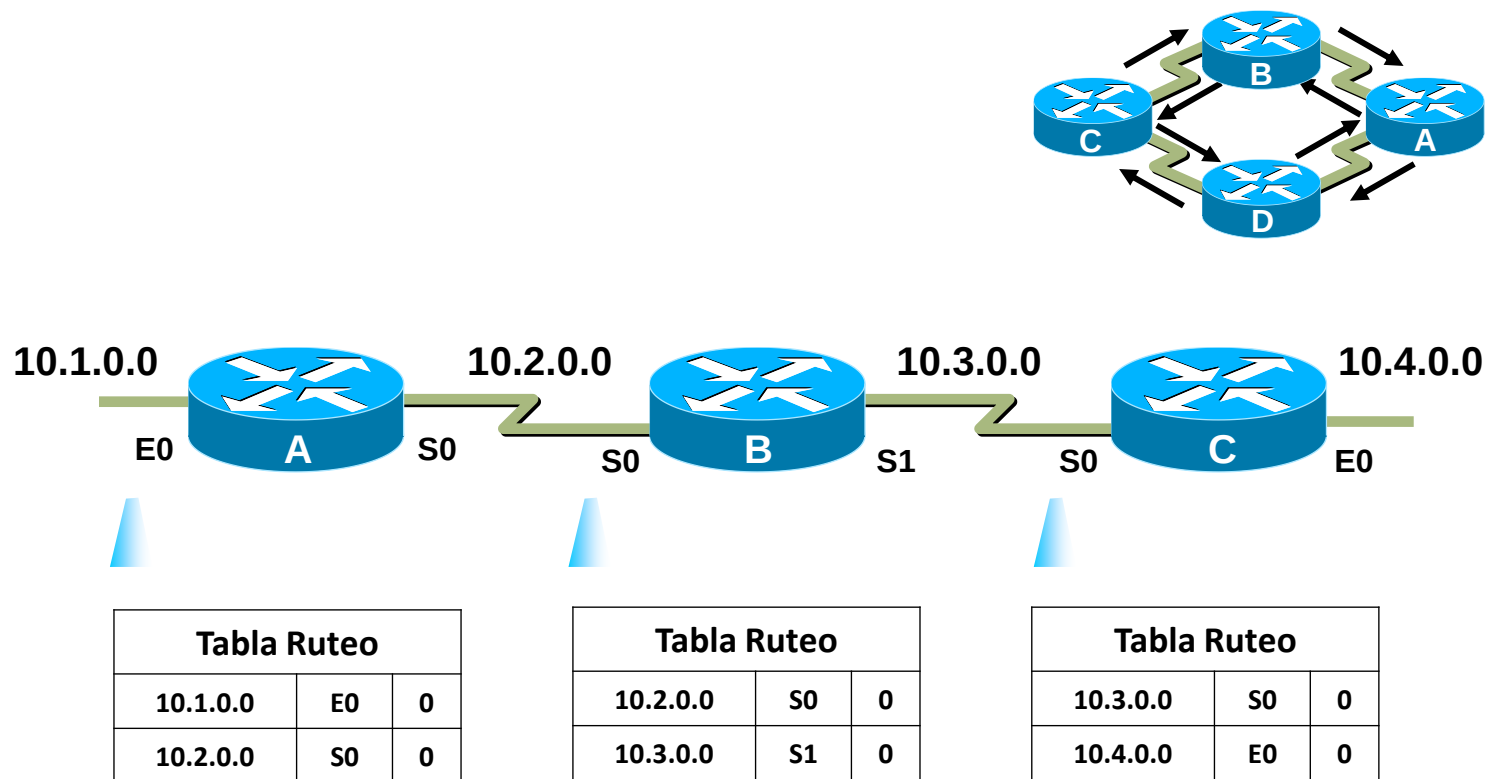
- RIP fue desarrollado en los 80 para su uso en redes internas de pequeño o mediano tamaño que se conectaban a Internet desde el principio.
- RIP es capaz de enrutar mensajes a través de redes hasta un máximo de 14 saltos.
- Entre routers vecinos, periódicamente se pasa información de tablas de ruteo, y se acumulan vectores de distancia.
- Este algoritmo no permite conocer la topología completa de la red.

Ruteo. Algoritmo Vector Distancia - RIP



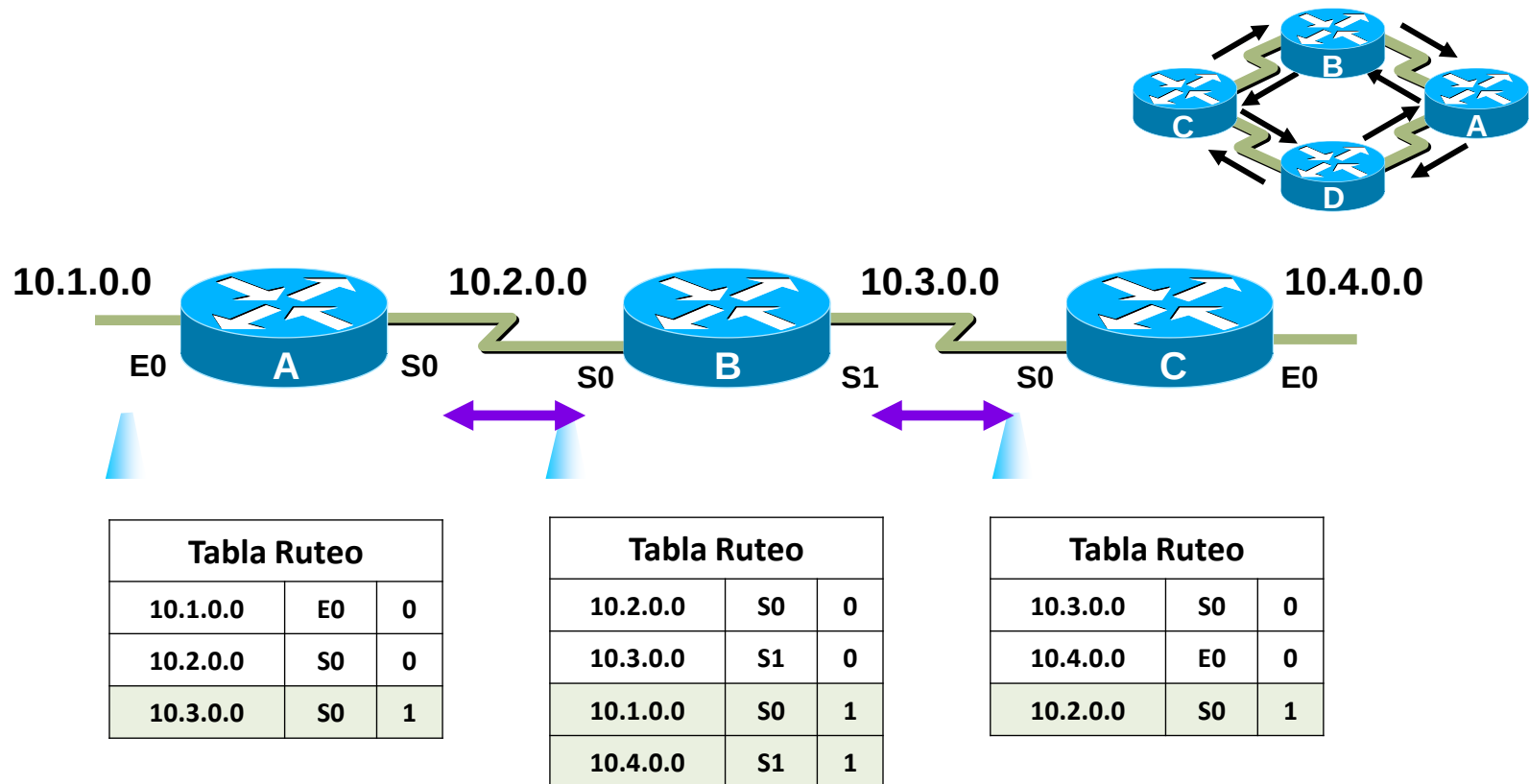
- A intervalos programados, los enrutadores RIP luego envían periódicamente sus tablas de enrutadores a sus vecinos para que los cambios se puedan propagar a través de la red.
- Los enrutadores habilitados para RIP descubren la red enviando **primero** un mensaje solicitando tablas de enrutador desde dispositivos vecinos.
- Los enrutadores vecinos que ejecutan RIP **responden** enviando las tablas de enrutamiento completas al solicitante, con lo cual el solicitante sigue un algoritmo para combinar todas estas actualizaciones en su propia tabla.

Ruteo. Algoritmo Vector Distancia- RIP



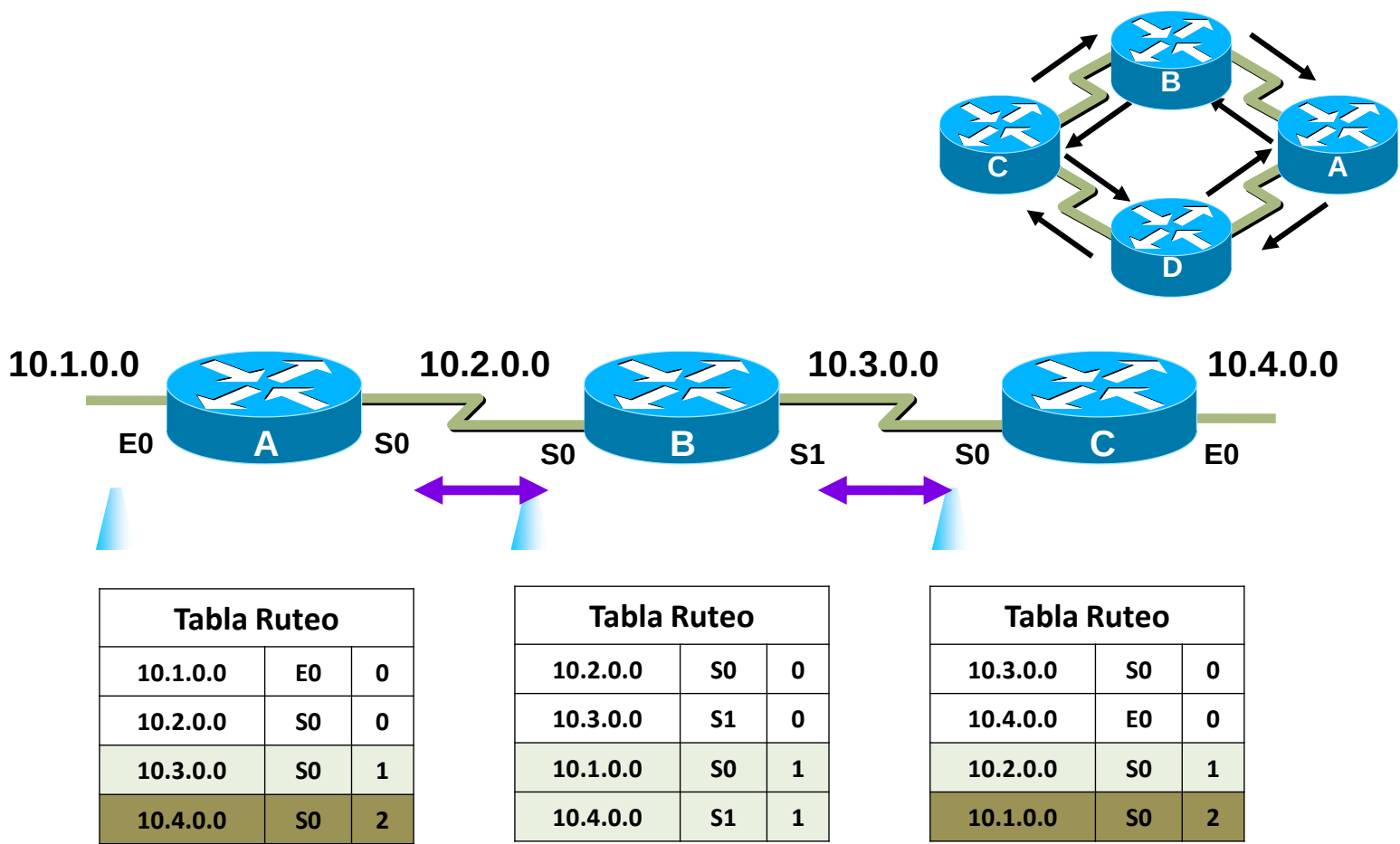
- Los routers descubren el mejor camino hacia los destinos de cada vecino.
- El RIP tradicional solo admite redes IPv4, pero el estándar de RIPng más reciente también es compatible con IPv4.
- RIP utiliza los puertos UDP 420 o 421 (RIPng) para su comunicación.

Ruteo. Algoritmo Vector Distancia- RIP



- Poco tiempo después, los routers añaden información a sus tablas de acuerdo a la información provista por sus routers vecinos.

Ruteo. Algoritmo Vector Distancia- RIP



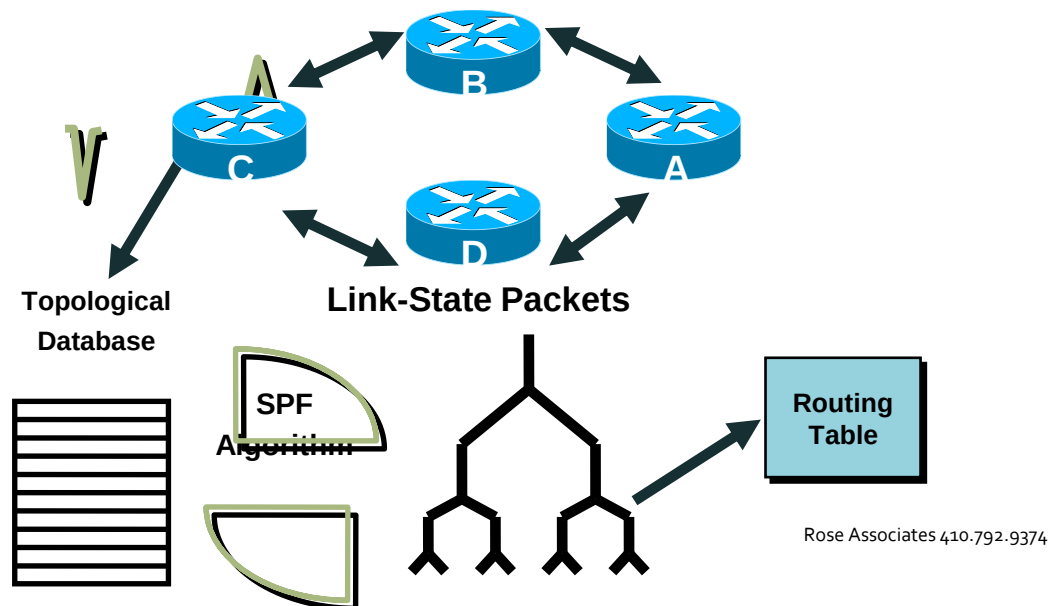
Estado de enlace - Protocolo OSPF

- Introducción
- Protocolos de encaminamiento interior
- Características de OSPF
- Funcionamiento del OSPF
- Conclusiones

Ruteo. Algoritmo Estado de Enlaces

Se desea:

- Convergencia más rápida
 - Cero loops
 - Soportan múltiples métricas
 - Modificaciones del algoritmo permiten soportar múltiples caminos
 - Finalmente, menor tráfico entre routers
-
- Cada nodo difunde a todos los demás nodos de la red sus distancias con sus enlaces vecinos, es decir, cada nodo comunica su entorno local a todos los nodos, sobre la cual se corre Shortest Path First (SPF) para encontrar los caminos
 - Así cada nodo es capaz de conocer la topología de la red.



OSPF (Open Shortest Path First) definido en el RFC 1483. Versiones:

- OSPFv2 (para IPv4)
- OSPFv3 (para IPv6)

Es un protocolo de encaminamiento interior (IGP) en redes TCP/IP. Directamente encapsulado en IP.

La función del OSPF es encontrar la trayectoria más corta de un dispositivo de encaminamiento a todos los demás. Utiliza como métrica el Ancho de Banda (Bw)

Requisitos a cumplir cuando se diseñó:

- ser abierto.
- reconocer varias métricas
- capaz de realizar encaminamiento dependiendo del tipo de servicio.
- que pudiera equilibrar las cargas.
- que reconociera sistemas jerárquicos.

Reconoce los siguientes tipos de conexiones y redes:

- Líneas punto a punto entre dos dispositivos.
- Redes multiacceso con difusión (la mayoría de redes LAN).
- Redes multiacceso sin difusión (la mayoría de redes WAN).

Características de OSPF

Estado de las interfaces

Down (sin actividad).

Waiting (estado de espera).

Loopback.

Point-to-point (interface punto a punto)

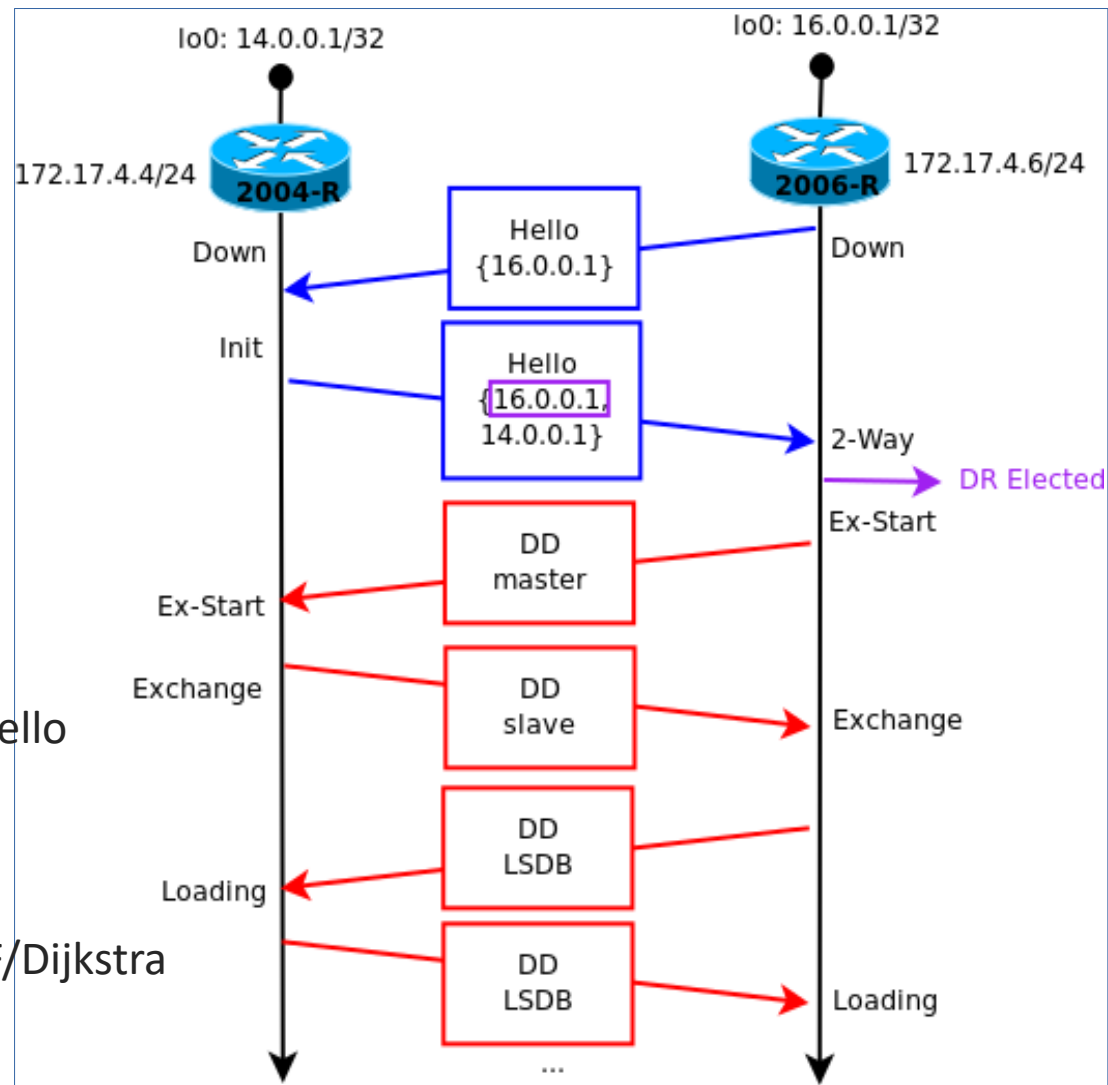
DR, abreviatura de Designated Router

Backup, por Backup Designated Router

DROther (interface en una red broadcast).

La secuencia básica de operaciones realizadas por el protocolo son:

1. Descubrir vecinos OSPF, con Mensajes Hello
2. Elegir el Designated Router
3. Formar adyacencias
4. Sincronizar bases de datos (grafo: LSDB)
5. Calcular la tabla de encaminamiento SPF/Dijkstra
6. Anunciar los estados de enlaces



Características de OSPF

Proceso que realizan los routers receptores:

- Cada router vecino habilitado recibe el mensaje, LSA
- Buscar el registro del LSA en la base de datos local, **LSDB**, de acuerdo al router-ID, Seq-Num
- Si no existe, lo agrega y hace “broadcast” del LSA en un mensaje OSPF
- Si el número en la base es menor que el recibido, los reemplaza y envía
- Si el número es mayor, transmitir el registro de la base a través del enlace por donde se recibió el mensaje (Router no-actualizado)
- Si son iguales no hacer nada: Se detiene el flooding
- El “broadcast” se hace sobre todos los enlaces, excepto sobre el que se recibió el mensaje

Características de OSPF – Ruteo Jerárquico

Dimensión grande: muchos routers y enlaces **generan alto costo de uso de recursos**

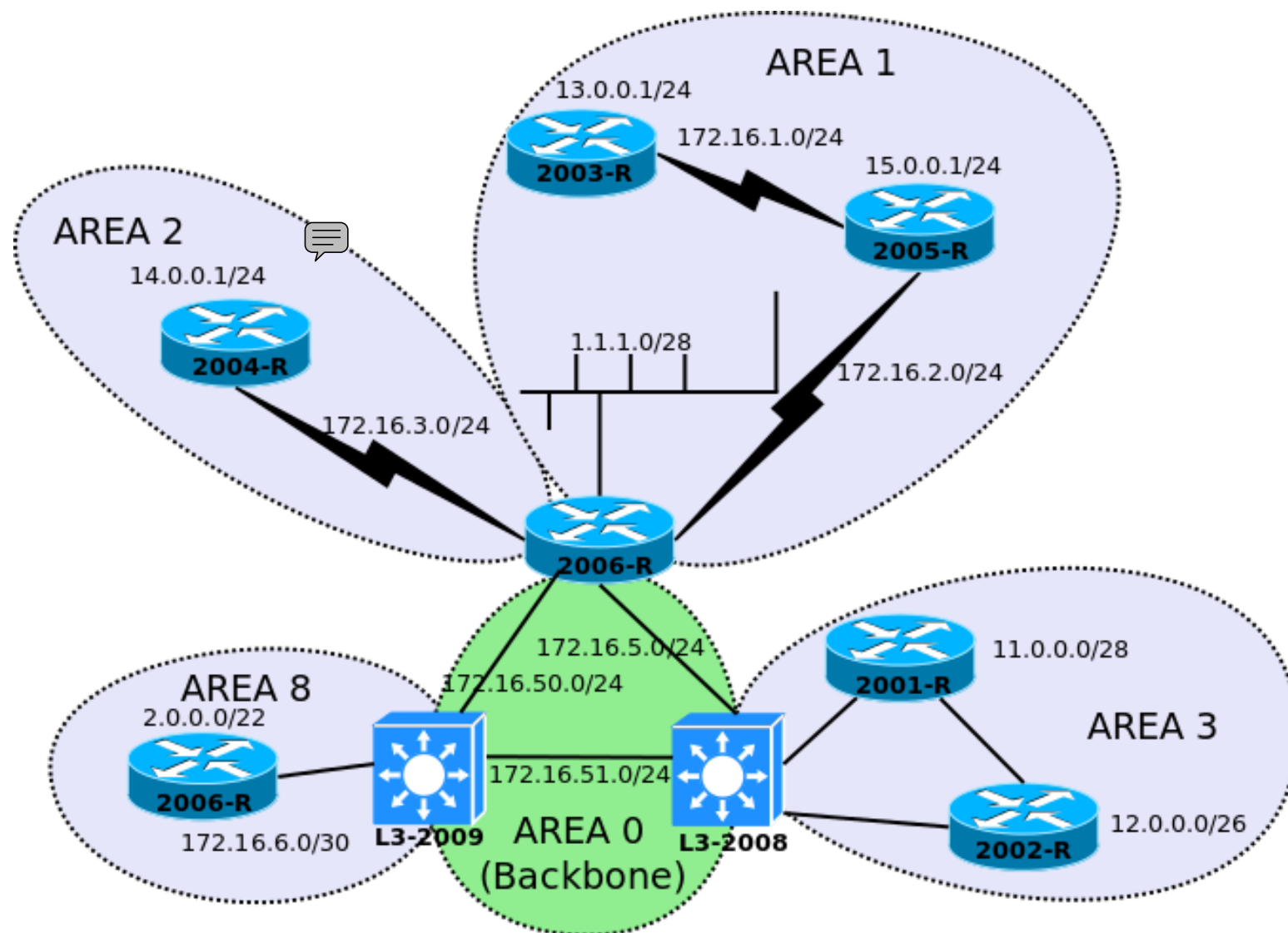
- Un AS o Routing Domain puede ser dividido en diferentes áreas:
 - Las áreas formadas por grupos de routers y redes
 - Routers **pueden estar en más de un área**: ABR (Area Border Router)
 - Redes/links/interfaces solo en un área
- Ruteo/Protocolo jerárquico: no necesita conocer la topología completa de la red
- Reduce el alcance de los LSA flooding, lo limita
- Ayuda a reducir tamaños de LSDB y tablas de ruteo, menos uso de memoria
- Permite mantener más estable cambios, menos corridas de SFP, menos uso de CPU

Área: identificada número de 32 bits, notación: NNN o X.X.X.X

- En OSPF, 2 niveles:
 - Área de intercambio: principal, backbone, area: Zero “0” (0.0.0.0)
 - Áreas periféricas
- El tráfico entre áreas debe pasar por el backbone
- El backbone debe estar conectado completamente
- Todas las áreas al menos un ABR

Características de OSPF – ruteo jerárquico

Áreas

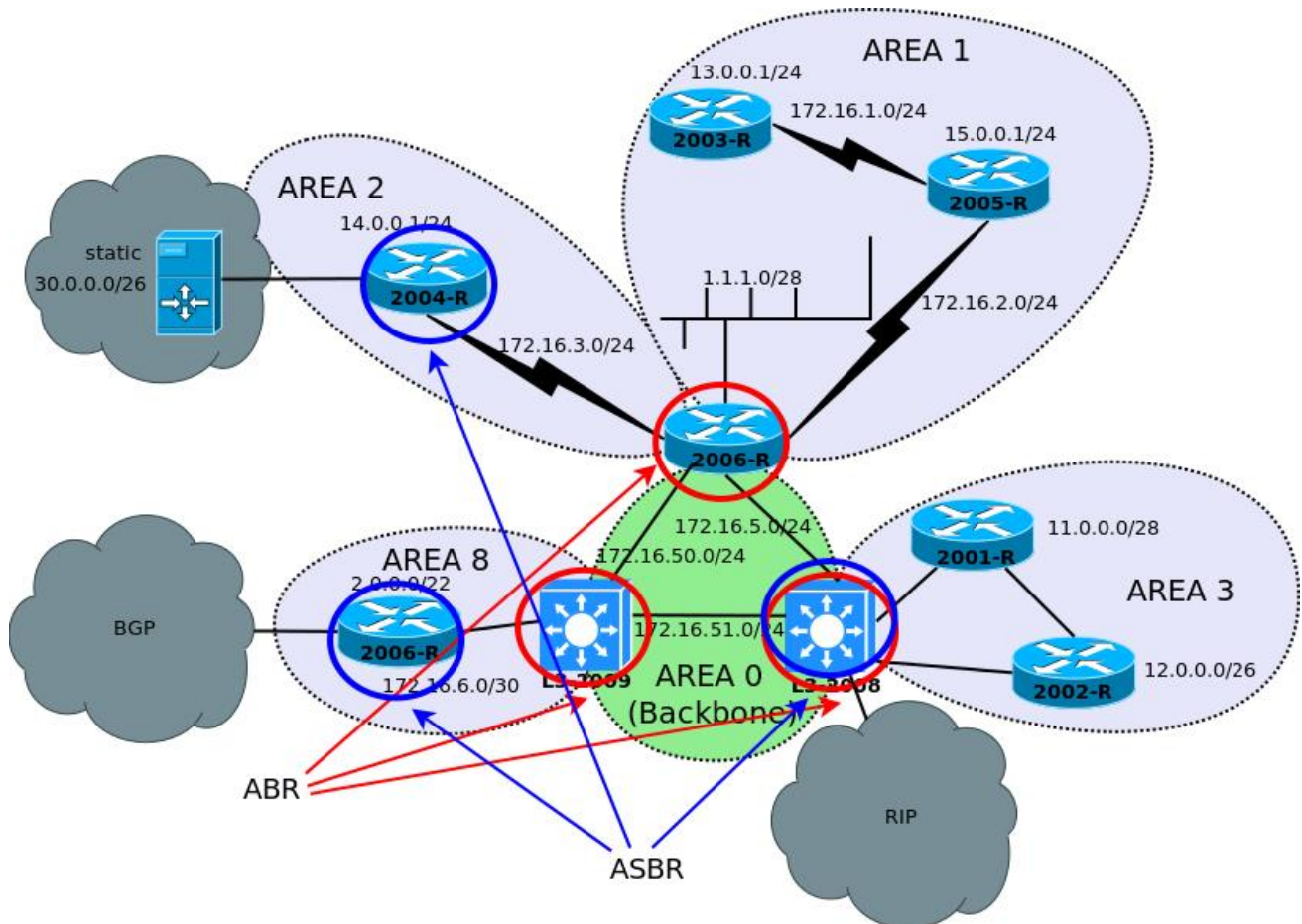


- Cada área se identifica con un número único.
- Cuando existen múltiples áreas, el número de área 0 está reservada como *área de backbone*, y a ella pertenecen *los routers de borde* de cada área que conectan con otras áreas.

Características de OSPF – multiples Areas

Tipos de Routers

- Internos, solo en un área, agregan redes Intra-area solamente
- Routers de borde de área, ABR, más de un área, gestionan tráfico Intra e Inter-area
- Routers de backbone, en el área 0, pueden ser de ABR o no
- Routers de borde de AS, ASBR, agregan tráfico externo, pueden estar en el área 0

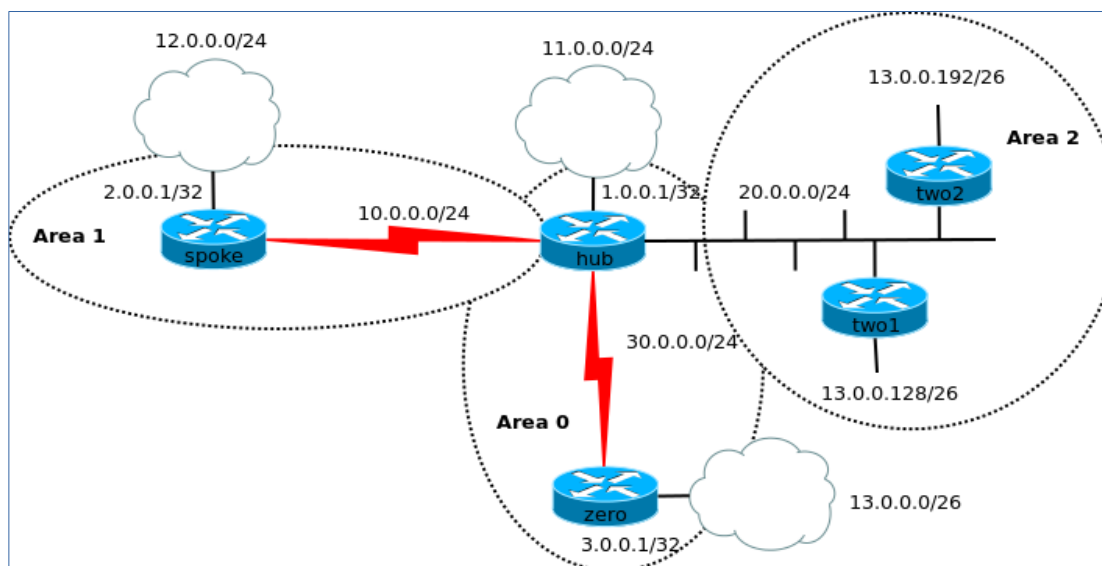


Características de OSPF – múltiples Áreas

Tipos de Rutas

- Rutas internas: Intra-Area (-)
- Routers en un área no conocen la topología externa al área
- Los routers tienen una LSDB por cada área a la que están conectados
- Rutas incluidas de otras áreas: Intra-Area: (IA)
- Rutas incluidas en OSPF desde otros protocolos, Rutas Externas:
 - tipo 1: métrica comparable con el costo de OSPF: (E1)
 - tipo 2: métrica estrictamente mayor que cualquier métrica de OSPF, no se incrementa: (E2), default (E)
- Si todas áreas normales: todos conocen todas las rutas, los ABR sumarizan de un área periférica al backbone y al revés

Luego, compara rutas.



Referencias, lecturas

- Stallings – Comunicaciones y Redes de computadoras –
 - ▶ Capítulo 18.1, 18.2, 18.3 – Página 487
- Kurose, Redes de Computadoras – Un enfoque descendente –
 - ▶ Capítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Tema 4.3

Algoritmos de ruteo inter-AS: BGP

Departamento de Informática- FACENA UNNE

REDES DE DATOS

CURSO 2024

Protocolo de ruteo BGP - definiciones

Las redes tienen un protocolo común para la convergencia: IP, en versión 4 y versión 6. Cualquier router conectado a Internet debe poder soportar esos protocolos. El protocolo de tránsito, de Transporte será TCP, es decir TCP sobre IP.

Se pueden clasificar a las redes en Tipos, de acuerdo a si solamente Transportan tráfico (Transit Networks), y redes de No-tránsito/Stub (Non-transit Networks).

Las redes por debajo de IP se conectan con tecnologías: Ethernet, MPLS, ATM, MetroEthernet. La tecnología que tenga me va a definir la Topología.

Si tengo una red Ethernet, voy a tener una red TIPO BROADCAST, si tengo Frame-Relay tendré P2P, en caso de MetroEthernet bueno: ya es configurable.

Con el crecimiento de Internet, hablamos de Red de AS. Lo que ocurre dentro del AS, al sistema externo no le interesa. Cada AS tiene sus propias políticas de funcionamiento.

Internet surgió como una red chica y fue creciendo, al principio se utilizaba EGP, el antecesor de BGP, no habían tantos problemas porque la red era 'chica'. La red fue creciendo, el EGP no soportaba la carga ni las funcionalidades requeridas y por ello se creó un protocolo nuevo BGP.

BGP (protocolo de gateway fronterizo) es protocolo más utilizado para redes con intención de configurar un Exterior Gateway Protocol (protocolo de encaminamiento exterior).

El OBJETIVO de BGP: intercambio de rutas entre AS, mediante la aplicación de políticas. Cada AS se encarga de mantener estable su red, y BGP será el encargado de distribuir esas redes entre los distintos AS.

Es un protocolo mediante el cual se intercambia información de encaminamiento **entre sistemas autónomos**. Por ejemplo, los ISP registrados en Internet suelen componerse de varios sistemas autónomos y para este caso es necesario un protocolo como BGP.

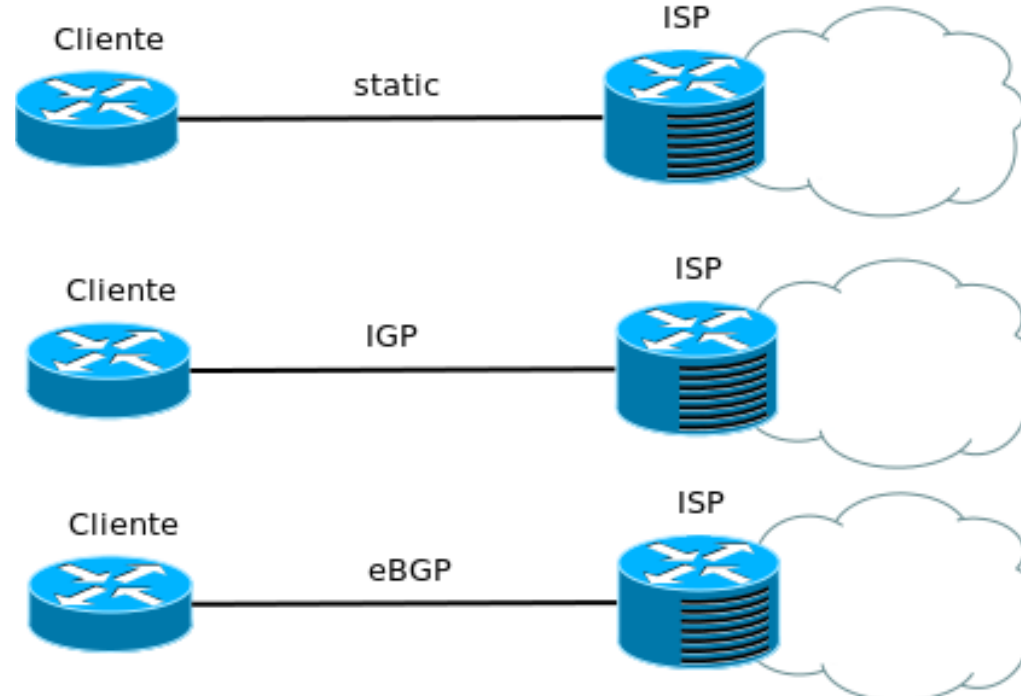
Protocolo de ruteo BGP - Términos

- BGP (protocolo de gateway fronterizo) es un protocolo **interdominio** (entre sistemas autónomos) e **intradominio** (dentro del mismo sistema autónomo).
- Existen los BGP speaker(BGPS) : donde un sistema que ejecuta BGP.
- Existen los BGP neighbors: un par de BGPSs intercambiando información de encaminamiento inter-AS.
- Los vecinos BGP pueden ser de dos tipos:
 - Internal: Un par de BGPSs en el mismo AS. Deben presentar a los vecinos externos al AS una imagen consistente de su propio AS.
 - External: Un par de BGPSs en distintos AS's.
- Los vecinos externos ("external") deben estar conectados por algún tipo de conexión. Esta restricción significa que en la mayoría de los casos en los que un AS tenga múltiples conexiones inter-AS de tipo BGP, también requerirá múltiples BGPSs.

Protocolo de ruteo BGP - definiciones

Implementación de interconexión de Redes

- Conexión de última milla donde la red conforma extensión del proveedor.
- Ruteo estático, contra red de ISP, **red Stub**.
- Ruteo dinámico IGP contra la red del ISP, no muy común, difícil implementación multi-proveedor.
- Ruteo dinámico EGP contra el proveedor, requiere AS y bloque de direcciones separada. Se puede implementar con AS privado y bloque de IP delegado. Esquema apto para multi-proveedor.



Protocolo de ruteo BGP - Ruteo y rutas

Política de Ruteo

- Un conjunto de reglas que **construyen el encaminamiento** para adecuarse a los deseos de la autoridad que administra el AS.
- Las políticas de encaminamiento no están definidas en el protocolo BGP-3, pero están seleccionadas por la autoridad AS y se presentan a BGP-3 en forma de datos de configuración específicos de la implementación.
- Las políticas de encaminamiento las puede seleccionar la autoridad del AS del modo que considere oportuno.

Selección de rutas

- BGP-3 es un protocolo vector-distancia, determina un orden de preferencia al aplicar una función que mapea cada ruta a un valor de prioridad y selecciona la ruta que tenga el mayor valor. Esta función la genera la implementación de BGP-3 según la información de configuración.
- Cuando hay múltiples rutas hasta un destino, BGP-3 las mantiene pero sólo anuncia la de mayor preferencia. Esta estrategia permite cambiar rápidamente a una ruta alternativa cuando falla la principal.

Protocolos dentro de BGP

- BGP esta formado por dos “sub-protocolos”:
 - iBGP: Interior-BGP, usado por los routers del mismo AS. Actualiza información. Transporta prefijos del ISP o Routing Domain, requiere IGP y full-mesh.
 - eBGP: Exterior-BGP, usado entre router de borde de diferentes AS.
- Intercambia rutas con otros AS's.
- Implementa políticas de ruteo con el exterior.

Protocolo de ruteo BGP - estructura

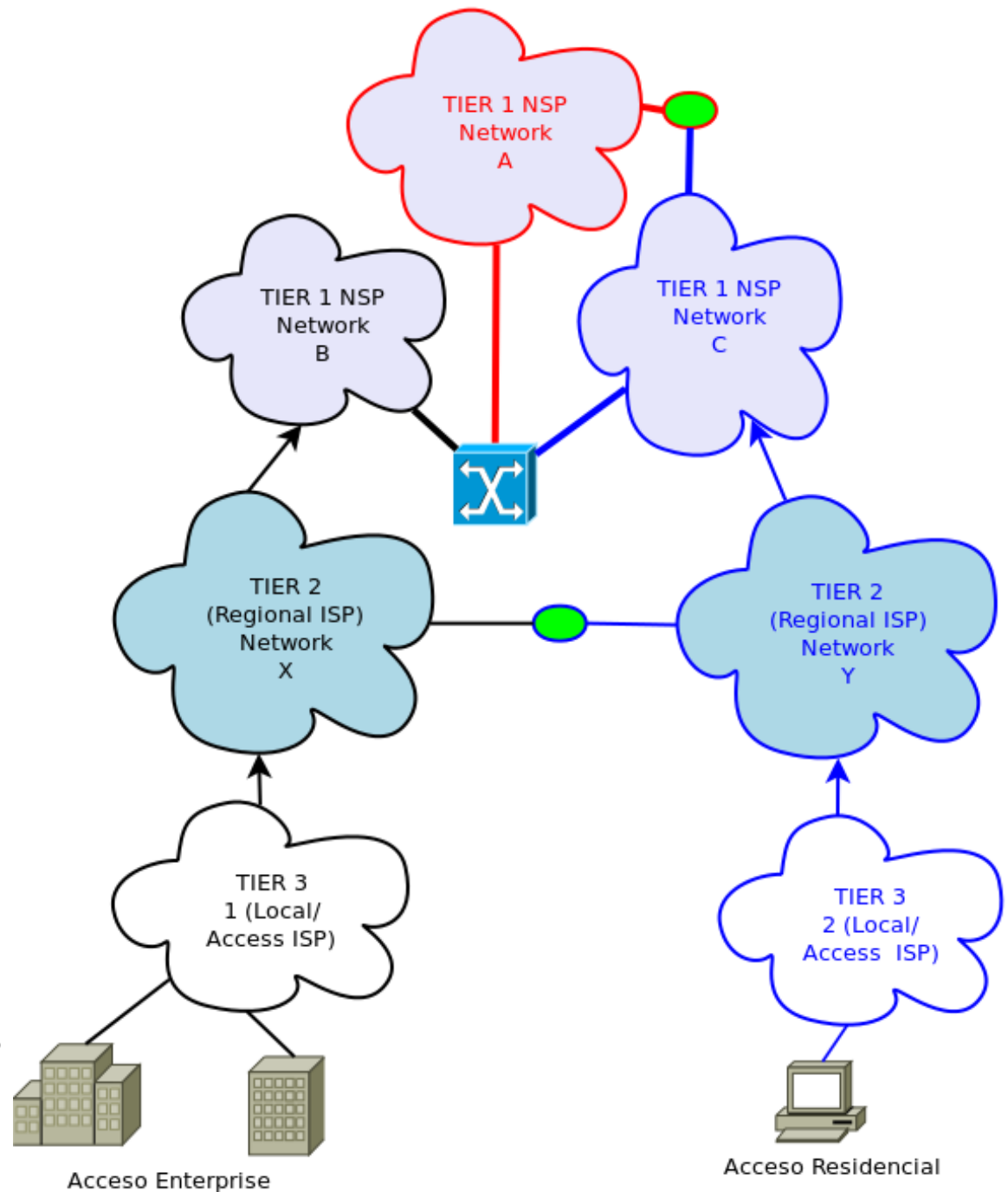
Internet, estructura jerárquica en malla, niveles:

Nivel/Tier 1: el primer nivel, núcleo o Tier 1, backbone de Internet. No compran Tránsito IP para llegar a nadie y llegan a todos los puntos de la red. En general son IXC.

Nivel/Tier 2: tienen varios enlaces a diferentes Tiers 1, pero deben comprar tránsito IP para algunos casos. Venden tránsito a ISP más chicos.

Nivel/Tier 3: son redes que compran acceso a Internet, a redes de nivel superior (Upstream). En general tienen más de 1 peering con diferentes AS.

Nivel de ISP locales: un solo AS, venden servicios a usuarios finales y contrata servicios de tiers superiores.



Protocolo de ruteo BGP - conexiones

Recordamos.... Sistema Autónomo (AS)

- Conjunto de redes bajo la misma administración (podría ser gestionada por más de un operador de red), y utilizando un IGP o combinaciones de IGP para rutear internamente.
- Independiente el ruteo de la red de su proveedor.
- Debe poseer una **clara y única política de ruteo**, **Dominio de Ruteo** independiente
- Debe tener **un identificador único** para el intercambio de información ASN (AS Number) asignado por el IANA, de 16 bits: AS0..AS65535.
- Debido a la escasez de ASN, desde 2007 se han extendido a 32 bits: AS1.0 .. AS65535.65535.
- El AS debe garantizar que las rutas internas permanezcan consistentes y alcanzables.
- El IANA delega la asignación de los ASN (AS Number) a los RIRs: LACNIC, RIPE, ARIN, AFRINIC, ARIN.
- Mínimo: Un solo router que conecta una LAN a Internet.
- Máximo: No está definido.
- Aseguran la conectividad interna.
- **Las tablas de ruteo dentro del AS son mantenidas por los IGP.**
- Los protocolos EGPs (static, EGP, BGP) **se encargan del intercambio entre AS.**

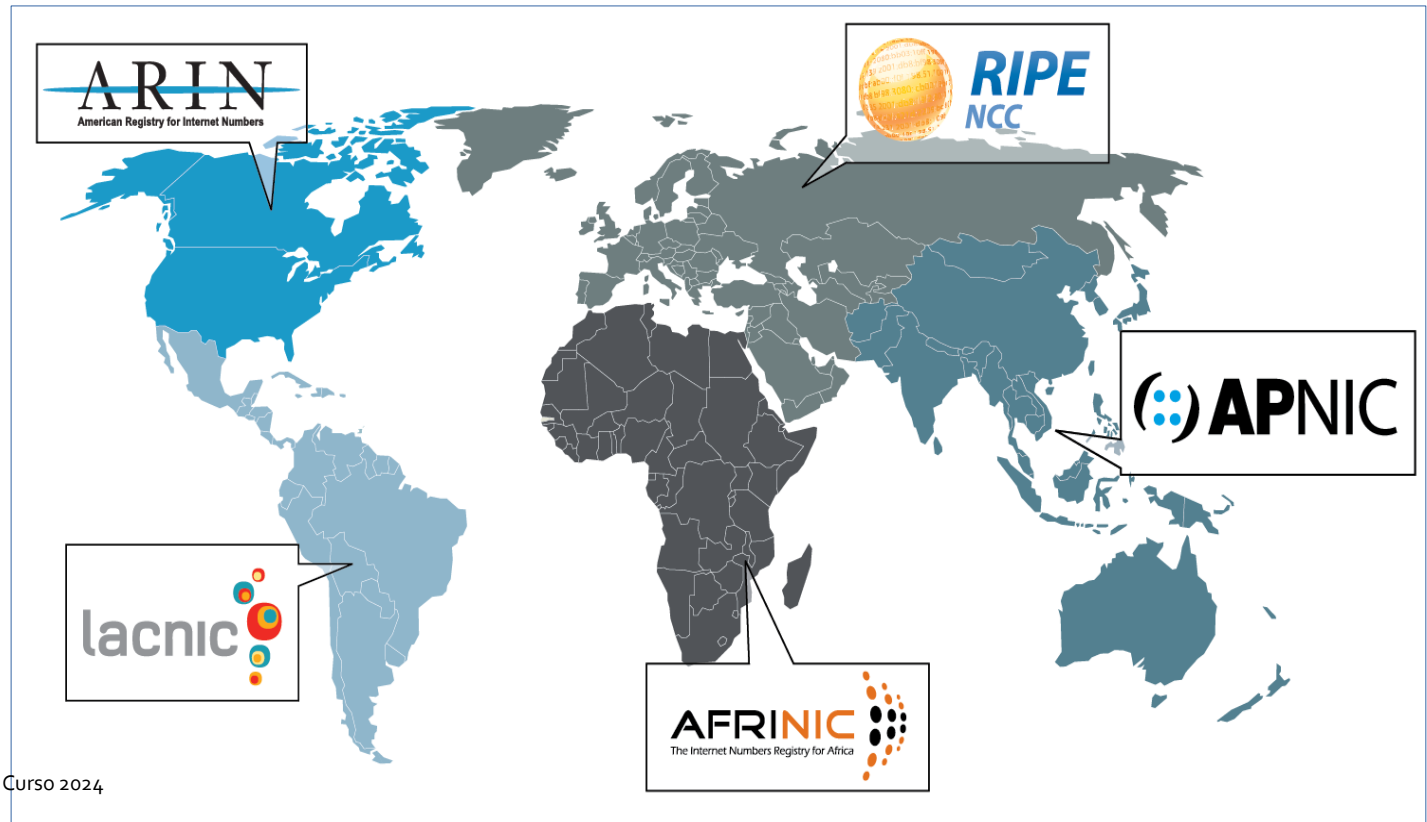
Protocolo de ruteo BGP - conexiones

- Conexión física

- Un AS comparte una red física con otro AS, y esta red conecta a al menos un ASBR de cada AS.
- Como estos dos ASBRs comparten una red, se pueden enviar paquetes sin requerir ningún protocolo de encaminamiento inter-AS o intra-AS (es decir, no requieren de IGP ni de EGP para comunicarse).

- Conexión BGP

- Una conexión BGP significa que hay una sesión BGP entre un par de BGPSs, uno en cada AS, esta sesión se usa para comunicar las rutas a través de los ASBRs que se pueden emplear para redes específicas.
- BGP-3 requiere que los BGPSs estén en la misma red al igual que los ASBRs conectados físicamente, por lo que la sesión BGP es independiente de todos los protocolos inter-AS o intra-AS.



Protocolo de ruteo BGP - Tipos de AS

Tipos de tráfico, BGP-3 categoriza el tráfico en un AS en dos tipos:

local

El tráfico que se origina o que termina en ese AS. Es decir, o bien la dirección fuente o bien la de destino están en el AS.

transit

Tráfico no local.

Uno de los objetivos de BGP es minimizar este tipo de tráfico.

Un AS se clasifica en uno de tres tipos:

stub

Un SAS("stub AS") tiene una sola conexión inter-AS con otro AS, y solo lleva tráfico de tipo "local".

multihomed

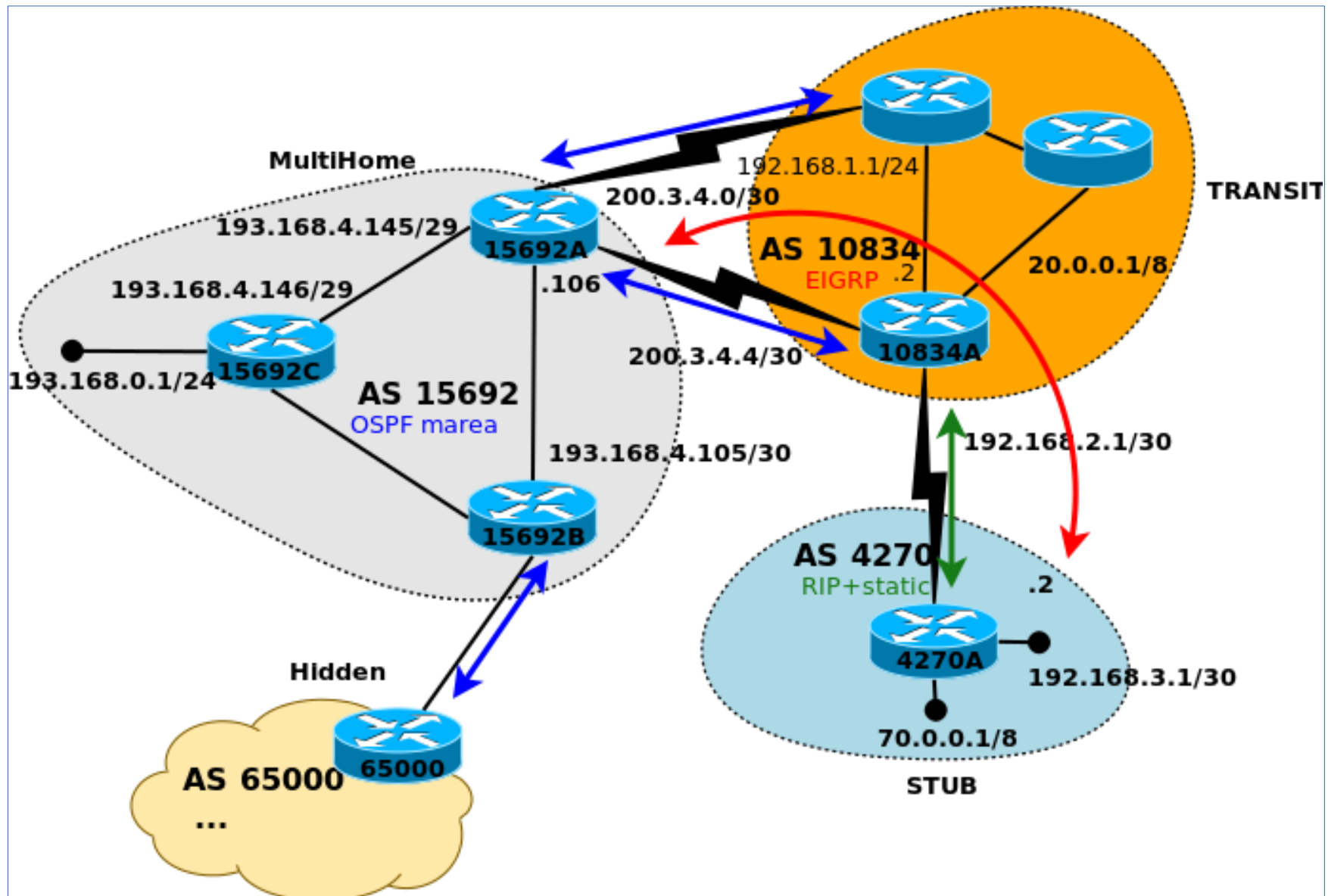
Un AS "multihomed"(multipuerto) tiene conexiones a uno o más ASs pero rechaza llevar tráfico de tipo "transit".

Transit

Un AS de tipo "transit" tiene conexiones a uno o más As y lleva tráfico de tipo "transit". El AS puede imponer restricciones en el tráfico que llevará.

Protocolo de ruteo BGP - Tipos de AS

Ejemplo



Protocolo de ruteo BGP externo (eBGP)

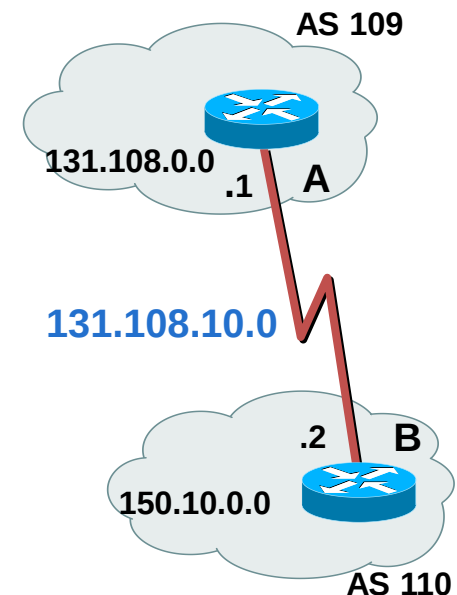
Entre router en AS diferentes

Usualmente con conexión directa

- Primero establece la vecindad conectando TCP y enviando los saludos BGP.
- Si se aceptan las vecindades se establece el peering.
- eBGP una vez que establece la vecindad/peering con los routers de borde de otro AS, intercambia todas las rutas(prefijos) y acepta las del vecino.
- eBGP antes de intercambiar rutas con otro AS, pasarle rutas, verifica que la ruta sea alcanzable, esto significa que se encuentren en su tabla de ruteo.
- A cada prefijo aplica las políticas definidas, entrantes y salientes.
- Luego realiza actualizaciones ante cambios, incrementales.

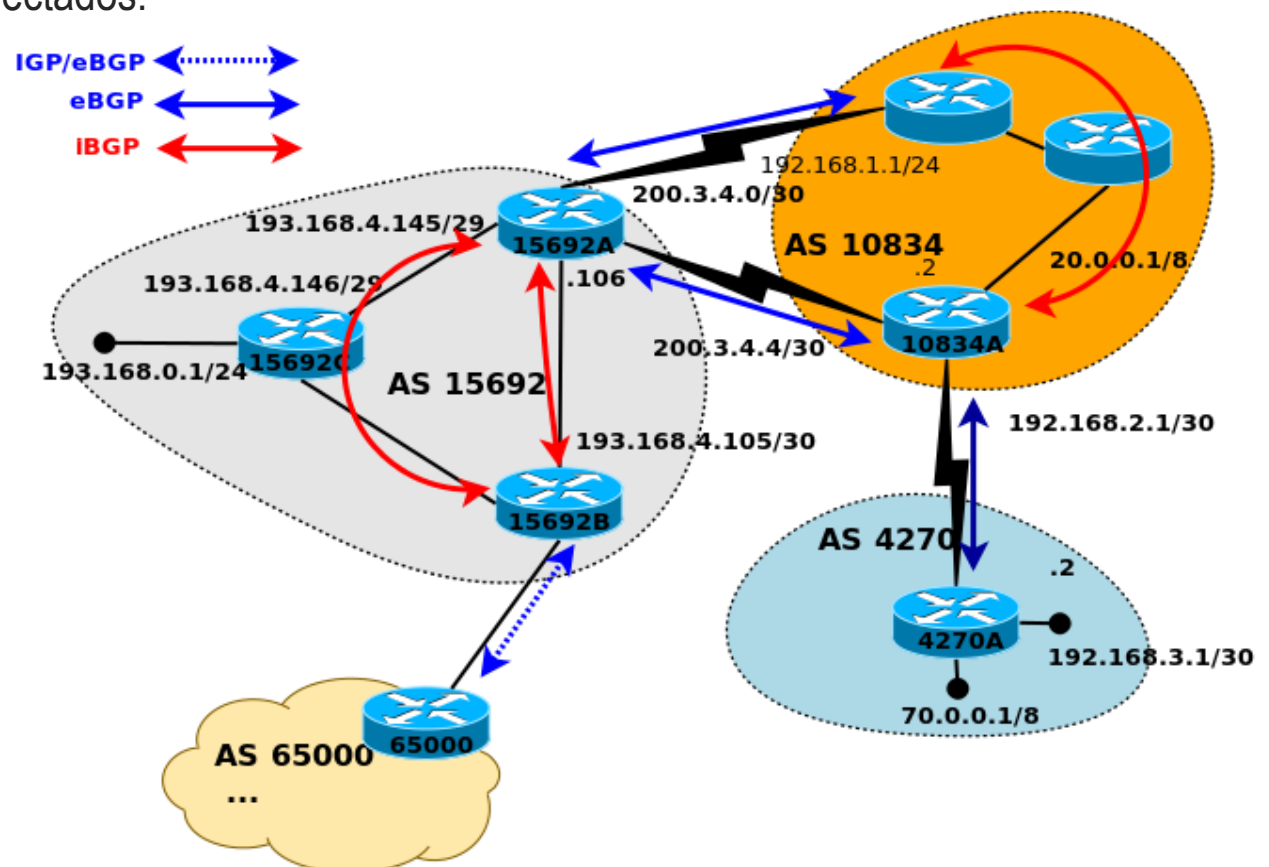
```
Router B
router bgp 110
neighbor 131.108.10.1 remote-as 109

Router A
router bgp 109
neighbor 131.108.10.2 remote-as 110
```



Protocolo de ruteo BGP – Protocolo iBGP

- iBGP se utiliza para poder distribuir las rutas aprendidas por eBGP dentro del AS entre ASBRs.
- BGP se puede distribuir directamente en un IGP como OSPF o IS-IS.
- iBGP también se utiliza para indicar a los routers BGP de borde, corriendo eBGP, que redes publicar sin necesidad de configuración explícita.
- iBGP es importante para mantener una visión coherente del AS para los AS externos y es más importante cuando es un sistema de Tránsito.
- Requiere IGP, no directamente conectados.



Protocolo de ruteo ebgp - configuracion

- BGP no descubre “neighbours”, **se configuran, manualmente.**
- La configuración se hace en **ambos extremos del enlace.**
- Ambos routers tratarán de conectarse a través de una sesión TCP en el port 179.
- Para eBGP deben estar directamente en el mismo segmento,
- Quedará activa sólo una sesión si ambos intentos son exitosos.
- Se verifica la dirección IP del pedido de conexión entrante contra la lista de los “neighbours” configurados.
- Requiere que los AS configurados que esperan concuerden.
- **Crear el proceso BGP, indicar el ASN local, no se puede tener varias instancias en el mismo entorno.**
- Configurar una red IP, red de demarcación, habitualmente proveída por ISP contratado o servicio común en el caso de IXP.
- Configurar el peer IP remoto y el ASN remoto, eBGP en este caso.
- Lo mismo del otro extremo.
- Se estableció el peering con el ASN remoto, se esta en condiciones de recibir y enviar rutas.
- La Conf. BGP no es tan básica como un IGP, resta la implementación de las Políticas de Ruteo (RP).

Protocolo BGP – políticas ruteo

Criterio de Selección de Mejor Ruta

- NLRI: Longitud de prefijo, el más largo, best-match mejor, a igual NLRI...
- WEIGHT más alto.
- LOCAL_PREF más alto (Default 100).
- Prefiere los caminos locales generados con el comando network: BGP
- AS_PATH más corto. Si se usa AS_SET cuenta todo como uno.
- Prefiere de acuerdo al siguiente orden de orígenes: IGP, EGP, Incompleto.
- MED más bajo. Notar que si son de diferentes AS no los comparará a menos que se configure explícitamente (Default 0 el mejor si no tiene).
- Prefiere eBGP antes que iBGP, en el caso de cisco compara distancias administrativas, eBGP tiene 20 e iBGP tiene 200.
- Prefiere el más viejo.
- Prefiere el que tiene el router ID más bajo (Utiliza interfaces de loopback o generado).
- Prefiere el que viene de la dirección IP más baja.

Protocolo BGP – políticas ruteo

Definición de Políticas

- El ruteo entre AS está sujeto a políticas de control.
- Se requiere una autorización antes de usar los recursos ajenos.
- La necesidad de describir y gestionar esas políticas explican la creación de BGP y su complejidad.
- BGP admite manipular las redes que se distribuyen o se incluyen en los AS.
- Se puede implementar políticas y hacerlas públicas.
- Las políticas se implementan mediante filtros y ruteo selectivo.
- Cuando cambian las políticas se debe correr un clear para que los cambios tengan efecto.
- Los clear pueden ser Resets o Soft (los cuales no tiran a bajo las sesiones BGP).

Por ejemplo Aplicar políticas en General:

```
15692A(config)#  
router bgp 15692  
neighbor 200.3.4.1 remote-as 10834  
neighbor 200.3.4.1 prefix-list PFX-PEER-1-OUT in  
neighbor 200.3.4.1 prefix-list PFX-PEER-1-IN out
```

```
15692A(config)#  
ip prefix-list PREFLST-BGP-PRIV-IN seq 5 deny 192.168.0.0/16 le 32  
ip prefix-list PREFLST-BGP-PRIV-IN seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32  
router bgp 15692  
...  
neighbor 200.3.4.1 prefix-list PREFLST-BGP-PRIV-IN  
neighbor 200.3.4.1 soft-reconfiguration inbound  
...  
!  
15692A#clear ip bgp 200.3.4.1 soft in
```

```
15692A(config)#  
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 193.168.4.146  
!  
router bgp 15692  
...  
redistribute static  
no auto-summary
```

Fuentes

- Redes de Computadoras: Un enfoque descendente - James F. Kurose (Author), Keith W. Ross (Author) - ISBN-13: 978-0132856201 Capítulo 4.3
- Material de Curso de Posgrado “Ruteo Avanzado” - [Marrone-Barbieri-Robles \(LINTI – UNLP\)](#)
- Cisco (www.cisco.com)

Actividad Práctica 5.

Trabajo individual, uso de simulador Packet Tracer de Cisco: Interconexión de redes, uso de routers, uso de medios de conexión, uso de estrategias y protocolos disponibles

- Definición de direccionamiento IPv4.
- Ruteo con RIP, OSPF en 1 y 3 áreas.
- Ruteo entre sistemas autónomos: protocolo BGP, programación y ajustes.